

EXAMEN DE ESTRUCTURA NUCLEAR
MÁSTER DE FÍSICA NUCLEAR. 30 DE OCTUBRE DE 2020

NOMBRE:

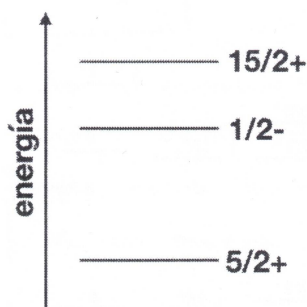
- Calcular, usando el modelo de capas extremo, los momentos dipolares magnéticos de los núcleos de la tabla, compararlos con los valores experimentales que se adjuntan en la misma y discutir la información que dicha comparación proporciona.

Núcleo	J^π	$\mu_{\text{exp}}[\mu_N]$
^{47}Sc	$7/2^-$	+5.34
^{69}Cu	$3/2^-$	+2.84
^{71}Ge	$1/2^-$	+0.55
^{87}Sr	$9/2^+$	-1.10
^{91}Zr	$5/2^+$	-1.30

$$\vec{\mu} = \sum_{i=1}^A \vec{\mu}_i, \quad \vec{\mu}_i = g_l^{(i)} \vec{l}_i + g_s^{(i)} \vec{s}_i$$

$$g_l^{(i)} = \begin{cases} 1\mu_N & \text{si } i = \text{protón} \\ 0 & \text{si } i = \text{neutrón} \end{cases} \quad g_s^{(i)} = \begin{cases} +5.5845\mu_N & \text{si } i = \text{protón} \\ -3.8263\mu_N & \text{si } i = \text{neutrón} \end{cases}$$

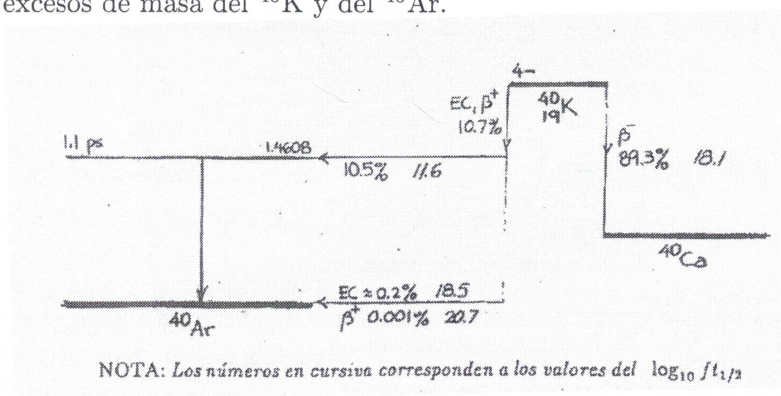
- La figura muestra tres niveles excitados de un cierto núcleo. ¿Qué puede decir sobre ese núcleo? ¿Cuáles son las transiciones que pueden producirse entre esos niveles y cuáles son las posibles multipolaridades de las mismas? Teniendo en cuenta la información que proporcionan las unidades Weisskopf, ¿cuáles de ellas serán las más probables? ¿Cabe esperar que algunas de esas transiciones presenten una alta probabilidad de producirse mediante conversión interna?



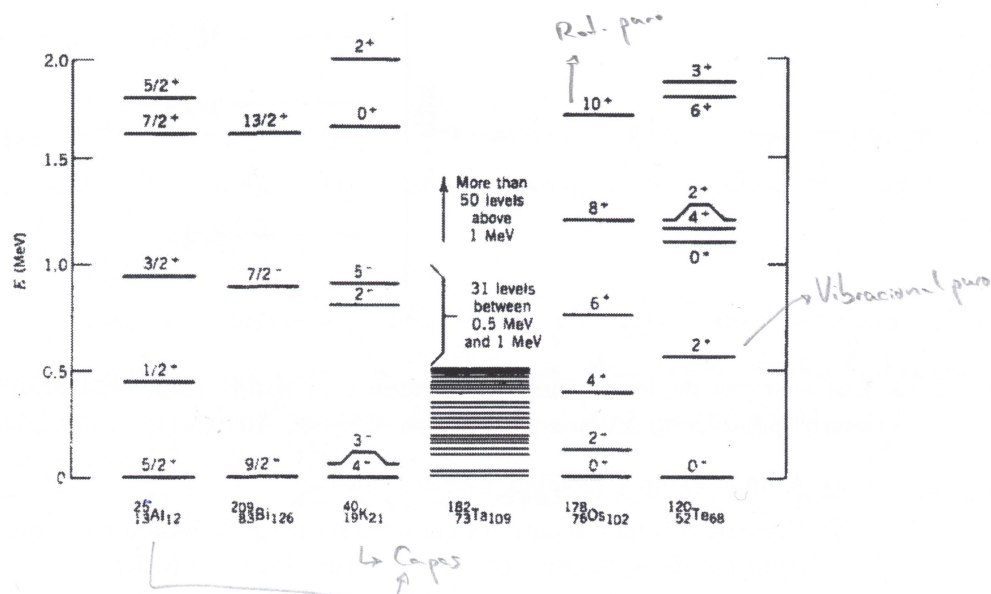
- Las energías de los niveles que forman una banda rotacional excitada con un solo fonón cuádrupolar de un núcleo par-par son 858, 946, 1056, 1197, 1357, 1541 y 1742 keV.
 $2^+ \quad 3^+ \quad 4^+ \quad 5^+ \quad 6^+ \quad 7^+ \quad 8^+$
 - Asignar espín y paridad a dichos niveles.
 - Discutir razonadamente las características de la banda en lo que respecta a su simetría (tanto la de equilibrio como las deformaciones dinámicas).
 - Extraer el momento de inercia y analizar su posible dependencia con el espín nuclear.

4. Dado el esquema de desintegración de la figura, se pide:

- Justificar el espín y la paridad del estado fundamental del ^{40}K usando algún modelo nuclear.
- Asignar, razonadamente, el espín y la paridad a los estados fundamentales de los núcleos hijo y al estado excitado del ^{40}Ar .
- Dar una explicación de los altos valores de $\log_{10} ft_{1/2}$ que aparecen en la desintegración del ^{40}K .
- Como indica el esquema de la figura, la desintegración al estado fundamental del ^{40}Ar se produce mediante EC y β^+ , aunque este último proceso ocurre con una probabilidad muy pequeña. Sin embargo, la transición al estado excitado de ese núcleo tiene lugar a través de una única vía de desintegración, con una probabilidad del 10.5%. ¿Qué proceso de desintegración puebla el estado excitado del ^{40}Ar ? ¿Por qué?
- Establecer los valores límite entre los que se encuentra la diferencia $\Delta(19, 21) - \Delta(18, 22)$ entre los excesos de masa del ^{40}K y del ^{40}Ar .



5. Considerar los espectros de excitación de baja energía de la figura. Interpretarlos, razonadamente, en términos de los modelos nucleares conocidos.



Valor de los problemas: 2 ptos. cada uno.

1 El momento dipolar magnético toma la siguiente expresión:

$$\mu = \begin{cases} l g^{(n)} + \frac{1}{2} g^{(s)} & , j = l + \frac{1}{2} \\ \frac{j}{j+1} \left[(l+1) g^{(n)} - \frac{1}{2} g^{(s)} \right] & , j = l - \frac{1}{2} \end{cases}$$

Según el modelo de capas extremo, el momento dipolar magnético del núcleo vendrá dado por el momento dipolar magnético del nucleón desapareado, por tanto:

i) $^{47}_{23}\text{Sc}$: este núcleo tiene todos los neutrones apareados y un protón desapareado en el nivel $1f_{7/2}$ ($l=3$, $j=7/2=3+\frac{1}{2}$), por tanto:

$$\mu(^{47}_{23}\text{Sc}) = 5,79 \mu_N$$

$$E(\%) = \frac{\mu_{\text{calc}} - \mu_{\text{exp}}}{\mu_{\text{exp}}} \cdot 100$$

El valor calculado con el modelo de capas difiere en un 8,43% del valor experimental, lo que nos indica que el modelo de capas describe correctamente este núcleo.

ii) $^{63}_{29}\text{Cu}$: este núcleo también tiene un protón desapareado, en el nivel $2p_{3/2}$ ($l=1$, $j=3/2=1+\frac{1}{2}$), por tanto:

$$\mu(^{63}_{29}\text{Cu}) = 3,79 \mu_N$$

En este caso la diferencia entre el momento magnético dipolar calculado a partir del modelo de capas y el experimental es de un 33,45%, indicativo de que el modelo de capas no es la mejor descripción para este núcleo, pero podrá usarse dentro de un margen de error.

iii) $^{71}_{32}\text{Ge}$: este núcleo tiene un neutrón desapareado en el nivel $2p_{3/2}$ ($l=1$, $j=3/2=1+\frac{1}{2}$), por tanto:

$$\mu(^{71}_{32}\text{Ge}) = 0,64 \mu_N$$

La diferencia entre el valor teórico y el experimental es de un 16,36%, por lo que el modelo de capas describe adecuadamente este núcleo.

- iv) $^{87}_{38}\text{Sr}$: este núcleo presenta un neutrón desapareado en el nivel $1g_{3/2}$ ($l=4, j=3/2=4+1/2$), por tanto:

$$\mu(^{87}_{38}\text{Sr}) = -1,93 \mu_N$$

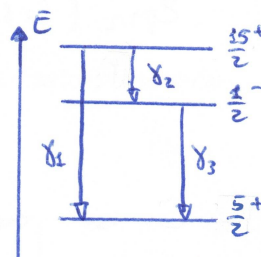
La diferencia entre los valores teórico y experimental es de un 73,64%, por lo que el modelo de capas no es el adecuado para describir este núcleo. Esta diferencia tan grande puede ser debido a una disminución de un 40% en el factor de espín por la nube piónica que rodea a los nucleones.

- v) $^{91}_{40}\text{Zr}$: este núcleo tiene un neutrón desapareado en el nivel $2d_{5/2}$ ($l=2, j=5/2=2+1/2$), por tanto:

$$\mu(^{91}_{40}\text{Zr}) = -1,93 \mu_N$$

En este caso la diferencia entre los valores experimental y teórico es de un 46,32%, que al ser tan grande podemos concluir lo mismo que en el apartado anterior.

- 2) Según el esquema de niveles proporcionado podemos afirmar que se trata de un núcleo con A impar, pues los momentos angulares totales de los niveles son semiimpares.



Las transiciones electromagnéticas que se podrán dar se indican en el dibujo. Con respecto a sus multipolaridades hay que tener en cuenta que la información que nos proporcionan los índices Weisskopf es que siempre predomina la transición de L más bajo. Si corresponde a una eléctrica, no habrá competencia de la magnética con $L+1$, pero si corresponde a una eléctrica si habrá competencia de la eléctrica con $L+1$, pues:

$$\frac{\lambda(ML+1)}{\lambda(EL)} \sim 10^{-7}, \quad \frac{\lambda(EL+1)}{\lambda(ML)} \sim 10^{-3}.$$

- γ_3 de $15^+ \rightarrow 5^+$: $L=5, 6, 7, 8, 9, 10$, y como $\Pi_i = \Pi_f$, la más probable será la transición $M5$ con competencia de $E6$.
- γ_2 de $15^+ \rightarrow 1^-$: $L=7, 8$, y como $\Pi_i \neq \Pi_f$, la más probable es la transición $E7$ sin competencia de $M8$.

- $\gamma_3 \propto \frac{1}{2}^- \rightarrow \frac{5}{2}^+$: $L=2,3$, y como $\Pi_i \neq \Pi_f$, la transición más probable será M2 con competencia de E3.

La conversión interna es más probable cuanto mayor es la multipolaridad de la transición L y cuanto menor es la diferencia de energía de los niveles involucrados (también influyen Z y n , pero los desconocemos en este núcleo):

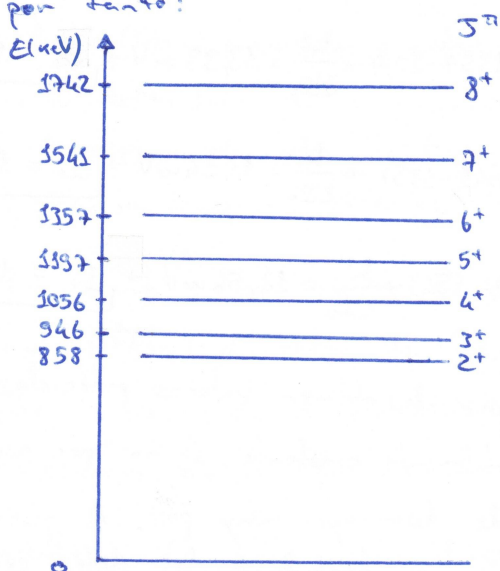
$$\alpha(E_L) = \frac{Z^3 \alpha^4}{n^3} \cdot \frac{L}{L+1} \left(\frac{Z m_e c^2}{\Delta E} \right)^{L+5/2}, \quad \alpha(M_L) = \frac{Z^3 \alpha^4}{n^3} \left(\frac{Z m_e c^2}{\Delta E} \right)^{L+3/2}.$$

Teniendo en cuenta todo esto:

- γ_1 con L altas y ΔE alta $\rightarrow$ Probabilidad de C.I. baja pero no despreciable.
- γ_2 con L altas y ΔE baja $\rightarrow$ Probabilidad muy alta de C.I.
- γ_3 con L bajas y ΔE alta $\rightarrow$ Probabilidad baja de C.I.

3) Tenemos una banda rotacional excitada con un solo fonón cuadrupolar de un núcleo par-par.

a) Por ser un fonón cuadrupolar ($\lambda=2$) la paridad de los niveles será positiva, y comenzará en $J=2$, aumentando de uno en uno ($J=|K|$, $|K|+1, |K|+2, \dots$), por tanto:



b) Se trata de una banda δ cuádrupolar con $K=2$, $n_r=0$ y $n_p=0$ ($N_\delta=3=2n_r+\frac{|K|}{2}$, es el n° de fonones δ). Las vibraciones δ se caracterizan por deformar el núcleo, es decir, deformar su simetría axial.

c) Las energías son: $E_{n_p, n_r}(J) = \underbrace{\hbar\omega_\beta(n_p + \frac{1}{2}) + \hbar\omega_\delta(2n_r + 3 + \frac{|K|}{2})}_{E_{n_p, n_r}(0)} + \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}_0} [J(J+1) - K^2]$

Y sustituyendo $n_p=n_r=0$, y $K=2$: $E_{2,0,0}(J) = \underbrace{\frac{\hbar\omega_\beta}{2} + 2\hbar\omega_\delta + \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}_0} [J(J+1) - 4]}_{E_{2,0,0}(0)} = E(J)$

• $\overbrace{E(3^+) - E(2^+)}^{\Delta E_{32}} = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}_0} [3 \cdot (3+1) - 2 \cdot (2+1)] = 346 - 858 \rightarrow \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}_0} = 34,67 \text{ uEV} \rightarrow \underline{\mathcal{I}_0 = 1,48 \cdot 10^{-38} \text{ uEV} \cdot \text{s}^2}$

• $\Delta E_{43} = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}_0} [4(4+1) - 3(3+1)] = 1056 - 946 \rightarrow \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}_0} = 33,75 \text{ uEV} \rightarrow \underline{\mathcal{I}_0 = 1,58 \cdot 10^{-38} \text{ uEV} \cdot \text{s}^2}$

• $\Delta E_{54} = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}_0} [5(5+1) - 4(4+1)] = 1197 - 1056 \rightarrow \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}_0} = 34,1 \text{ uEV} \rightarrow \underline{\mathcal{I}_0 = 1,54 \cdot 10^{-38} \text{ uEV} \cdot \text{s}^2}$

• $\Delta E_{65} = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}_0} [6(6+1) - 5(5+1)] = 1357 - 1197 \rightarrow \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}_0} = 33,33 \text{ uEV} \rightarrow \underline{\mathcal{I}_0 = 1,63 \cdot 10^{-38} \text{ uEV} \cdot \text{s}^2}$

• $\Delta E_{76} = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}_0} [7(7+1) - 6(6+1)] = 1541 - 1357 \rightarrow \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}_0} = 33,14 \text{ uEV} \rightarrow \underline{\mathcal{I}_0 = 1,65 \cdot 10^{-38} \text{ uEV} \cdot \text{s}^2}$

• $\Delta E_{87} = \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}_0} [8(8+1) - 7(7+1)] = 1742 - 1541 \rightarrow \frac{\hbar^2}{2\mathcal{I}_0} = 32,56 \text{ uEV} \rightarrow \underline{\mathcal{I}_0 = 1,72 \cdot 10^{-38} \text{ uEV} \cdot \text{s}^2}$

Podemos observar que a pesar de obtener valores parecidos para el momento de inercia este no permanece totalmente constante, si no que aumenta con el espín, salvo en el caso ΔE_{54} , donde disminuye muy poco. A pesar de ello, puede considerarse constante de cara a reproducir los datos experimentales.

4) a) Para justificar el espín y la paridad del estado fundamental del $^{40}_{13}\text{K}$ recurrimos al modelo de capas, cuyo llenado habitual es $1s_{1/2}, 1p_{3/2}, 1p_{1/2}, 1d_{5/2}, 2s_{1/2}, 1d_{3/2}, 1f_{7/2}, \dots$. En el $^{40}_{13}\text{K}$ queda un protón desapareado en el nivel $1d_{3/2}$ (cuyo espín y paridad será $3/2^+$) y un neutrón desapareado en el nivel $1f_{7/2}$ (cuyo espín y paridad será $7/2^-$). Así, el espín total del núcleo vendrá dado por el acoplamiento de los espines de estos nucleones desapareados:

$$\begin{cases} j_1 = \frac{3}{2}, j_2 = \frac{7}{2} \rightarrow J = 2, 3, 4, 5 \\ \pi_1 = +1, \pi_2 = -1 \rightarrow \pi = \pi_1 \cdot \pi_2 \rightarrow \pi = -1 \end{cases}$$

A través de este modelo podemos justificar el estado fundamental $J^\pi = 4^-$ del $^{40}_{13}\text{K}$.

b) El $^{40}_{18}\text{Ar}$ es un núcleo par-par, por lo que el espín y paridad del estado fundamental es 0^+ . Para su estado excitado, este será 2^+ , ya que es un núcleo par-par que no se encuentra dentro de las excepciones de esta "regla". El $^{40}_{20}\text{Ca}$ es par-par, así que su estado fundamental es 0^+ .

c) Los altos valores de $\log(ft_{1/2})$ mostrados pueden ser debidos a un valor muy pequeño del elemento de matriz de la transición, lo que indica poco solapamiento de las funciones de onda inicial y final, y por tanto un grado de prohibición alto para la transición. Además, ello conlleva vidas medias largas.

Por ejemplo, las transiciones a los estados fundamentales tienen un grado de prohibición 3, y un $\log(ft_{1/2})$ del orden de 20, mientras que la transición al excitado del $^{40}_{18}\text{Ar}$ tiene grado de prohibición 1, y por ello su $\log(ft_{1/2})$ es menor. Ambas transiciones son de tipo Gamow-Teller ($S=1$).

d) El proceso de desintegración que puebla el estado excitado del $^{40}_{18}\text{Ar}$ es la captura electrónica, y no podrá ser β^+ porque la Q correspondiente será negativa. Estas dos transiciones (CE y β^+) compiten siempre que se cumpla $Q_{CE} > 2m_{ec}c^2$, ya que:

$$Q_{\beta^+} = Q_{CE} - 2m_{ec}c^2.$$

e) La diferencia dada corresponde justo con Q_{CE} :

$$Q_{CE} = \Delta(2, N) - \Delta(2-1, N+1) \rightarrow Q_{CE} = \Delta(13, 23) - \Delta(13, 22).$$

Para que se produzca tenemos la cota inferior $Q_{CE} > 0$, por tanto:

$$\Delta(13, 23) - \Delta(13, 22) > 0.$$

Por otro lado, como al estado excitado ($E^* = 3,4608 \text{ MeV}$) no se desintegra β^+ , $Q_{\beta^+} < 0$:

$$Q_{\beta^+}^* = Q_{\beta^+} - E^* < 0 \rightarrow Q_{CE} - 2m_e - E^* < 0 \rightarrow Q_{CE} < 2m_e c^2 + E^* \rightarrow$$

$$\rightarrow \Delta(13, 23) - \Delta(13, 22) < 2 \cdot 0,511 \text{ MeV} + 3,4608 \text{ MeV} = 2,4828 \text{ MeV}.$$

Finalmente, los valores límite son:

$$0 < \Delta(13, 23) - \Delta(13, 22) < 2,4828 \text{ MeV}$$

5] Los tres primeros núcleos pueden interpretarse según el modelo de capas, especialmente el $^{209}_{83}\text{Bi}_{126}$ y el $^{40}_{19}\text{K}_{21}$, dada su proximidad a los números mágicos. El $^{25}_{13}\text{Al}_{12}$ también se explica con este modelo, pues es un núcleo ligero con $N \sim Z$, es decir, muy próximo al Valle de la Estabilidad (o incluso dentro).

El núcleo $^{177}_{76}\text{Os}_{102}$ presenta un espectro rotacional puro muy claro, pues sus energías distan entre sí cada vez más y siguen la secuencia de espín por característica.

El núcleo $^{128}_{52}\text{Te}_{76}$ tiene un espectro vibracional ya que sus energías están más o menos equiespaciales, y siguen la secuencia de espín de las vibraciones cuadrupolares (en forma $\lambda=2 \rightarrow 2^+$, dos formas $\lambda=2 \rightarrow 0^+, 2^+$, etc.).

Por último, el núcleo $^{132}_{43}\text{Te}_{89}$ presenta un espectro rotacional, pero no puro.